



Copyright TLT Lab, 2026

Este material foi criado pelo Transformative Learning Technologies Lab (TLTL) da Universidade de Columbia. Qualquer uso parcial ou total deste material deve creditar explicitamente os autores listados abaixo.

Autores: Adelmo Eloy, Fernanda Maschetti, Nathan Rabinovitch, Paulo Blikstein, Walter Akio Goya.

Projeto CLIC © 2026 by Teachers College, Universidade de Columbia – está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição–NãoComercial–Compartilhalgual (CC BY–NC–SA) 4.0 International.

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Se diferentes pessoas precisassem dividir o continente americano em regiões, todas criariam o mesmo mapa?

E se tivéssemos que dividir esta sala agora, faríamos da mesma maneira?

O que vamos investigar hoje?

Vamos descobrir que regionalizar significa dividir um espaço usando critérios. Isso vale para mapas, para conjuntos de países e até para a nossa sala de aula. Hoje, vamos observar como atributos que parecem simples revelam padrões quando olhamos para eles de outro jeito.

Atividade 1: Observando a sala

1. Responda ao formulário. Ele contém perguntas sobre onde você está sentado e sobre alguns atributos visíveis no ambiente (como cor da mochila, tipo de estojo ou itens na carteira).
2. Ao responder, você já estará criando uma primeira regionalização da sala. Não se preocupe: não existe resposta certa.
3. Após enviar suas respostas, observe com atenção os gráficos projetados. Anote aqui o que chamou sua atenção no material o que chamou sua atenção.
 - a. Um padrão que apareceu;
 - b. Um contraste entre regiões (frente, meio, fundo etc.);
 - c. Algo que você não esperava ver.

0 que apareceu quando dividimos a sala?

Para dividir a sala, nós fizemos escolhas.

Escolhemos o que observar
e como usar isso para **agrupar**.

Atributos são características observáveis.

Critério é a regra usada para dividir o espaço.

- Alguma região ficou mais cheia do que outra?
- Algum **atributo** se concentrou em alguma parte específica da sala?
- Alguma distribuição foi inesperada?

Um mesmo espaço pode ser dividido
de várias formas.

Tudo depende do critério escolhido.

Como um critério transforma um
espaço em regiões?

Atividade 2: Observando a sala

Com base nos gráficos e na conversa da turma, escreva uma primeira versão da sua definição de **regionalização**.

Ticket de saída

Qual é a função do critério na regionalização?

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Retomando

Atualmente, agrupamos os países do continente americano em três categorias: América do Norte, do Sul e Central. Se tivéssemos que agrupar os países da América de outra forma, quais **atributos** poderíamos usar?

O que vamos investigar hoje?

Na aula anterior, regionalizamos a sala usando atributos simples. Agora vamos aplicar essa ideia aos países da América, usando uma tabela com dados reais. Você vai observar atributos, comparar países e propor uma regionalização criada por você e seu grupo.

Explorando a base de dados

Agora, vamos observar uma tabela.

- Cada linha representa um país.
- Cada coluna representa um atributo.

Enquanto observa a tabela, reflita:

- Quais atributos chamam sua atenção?
- Qual atributo que poderia virar um bom critério de regionalização?

O que são **atributos** nessa tabela?

Atributos são características observáveis.

Por isso, podemos dizer que os atributos da nossa tabela são as características de cada país. Como idioma, população, economia...

Alguns atributos são **categóricos** (idioma, tipo de economia).

Outros são **numéricos** (população, área, densidade).

Criando nossa regionalização

1. Escolham um atributo.
2. Definam um critério claro.
3. Expliquem o que ele revela sobre a América.

Critérios diferentes criam mapas diferentes.

Ticket de saída

Qual critério você acha mais interessante para regionalizar os países da América? Por quê?

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Retomando

Na aula anterior, criamos regionalizações da América a partir de atributos e critérios escolhidos por nós.

O que vamos investigar hoje?

Como o computador lê uma tabela de dados e transforma atributos em ações e visualizações.

A nossa tabela possui: textos; números inteiros; números decimais.

Atividade 1: Observando a tabela como dados

Observe a tabela dos países da América.

- Anote um exemplo de atributo que é texto
- Anote um exemplo de atributo que é numérico
- Anote um exemplo de atributo que é categórico

Explorando o **PlayData**

O que é o PlayData?

PlayData é uma extensão do Scratch criada para explorar dados de forma visual e interativa. Com ela, podemos transformar tabelas em ações, imagens e visualizações.

Como o PlayData lê os dados da nossa tabela?

O PlayData conecta uma tabela ao Scratch.

O programa lê os dados linha por linha e usa os atributos para decidir o que acontece no palco.

Demonstrando com **PlayData**

Atividade 2: Hora de experimentar

1. Escolham um atributo.
2. Decidam como torná-lo visível.
3. Testem e observem o resultado.

Lembrem-se:

O atributo escolhido define o que muda no palco: posição, cor, tamanho, texto ou efeito.

Ticket de saída

O que mudou quando usamos o computador para ler os dados em vez de apenas observar a tabela?

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Retomando

Nas aulas anteriores, analisamos dados dos países da América, escolhemos atributos e definimos critérios para criar regionalizações alternativas do continente. Exploramos como o PlayData consegue ler uma tabela de dados linha por linha e transformar informações em ações e visualizações.

O que vamos investigar hoje?

Nesta aula, vamos investigar como transformar um critério de regionalização em decisões programadas. Ao programar essas decisões, vamos observar como escolhas feitas no código influenciam diretamente a forma como a regionalização é percebida.

Atividade 1: Retomando nosso critério

Antes de programar, relembre o critério de regionalização definido pelo seu grupo na Aula 02. Pensem juntos no que vocês querem destacar sobre os países da América a partir desse critério.

Tenha claro:

Qual atributo escolhemos para regionalizar?

Que tipo de divisão esse atributo permite criar?

O que queremos que alguém perceba ao olhar para o mapa que vamos construir?

Atividade 2: Transformando critério em decisões

Agora é o momento de programar. O projeto-base já lê a tabela de países linha por linha e posiciona cada país no mapa. A partir disso, o desafio do grupo é decidir o que deve acontecer em cada situação. Para isso, vocês vão usar **condições** no código.

Para apoiar sua exploração

Blocos condicionais são blocos do tipo “se... então”. Eles permitem que o programa tome decisões, verificando o valor de um atributo antes de executar uma ação. Em vez de todos os países serem representados da mesma forma, o Scratch passa a diferenciar comportamentos conforme o critério definido pelo grupo.

Vocês conseguem encontrar esses blocos condicionais? Como eles se parecem? Em qual categoria eles estão?

Projeto Scratch

Código Fantasia Sons

Controle

- Movimento
- Aparência
- Som
- Eventos
- Controle**
- Sensores
- Operadores
- Variáveis
- Meus Blocos
- Caneta
- PlayData

Controle

- espere 1 seg.
- repita 10 vezes
- sempre
- se então
- se então
- senão
- espere até que
- repita até que

quando for clicado

apague tudo

exclua todos os clones

crie listas

para cada

Ator Ator1

Mostrar Tamanho 50 Direção 90

Palco

Cenários 2

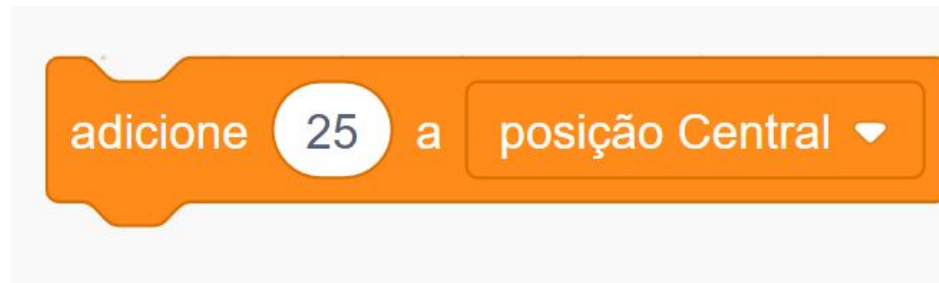
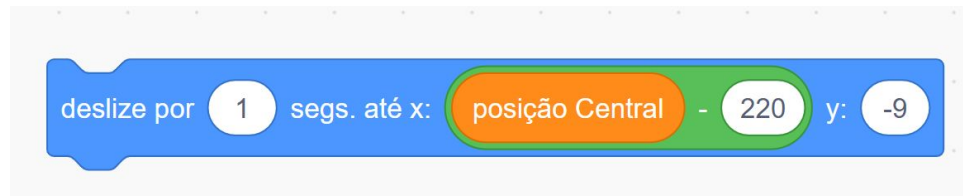
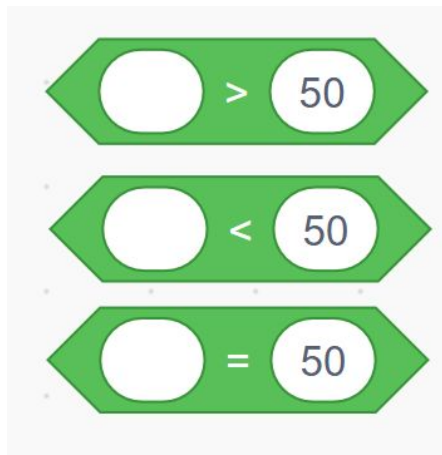
Explore



Explore



Explore



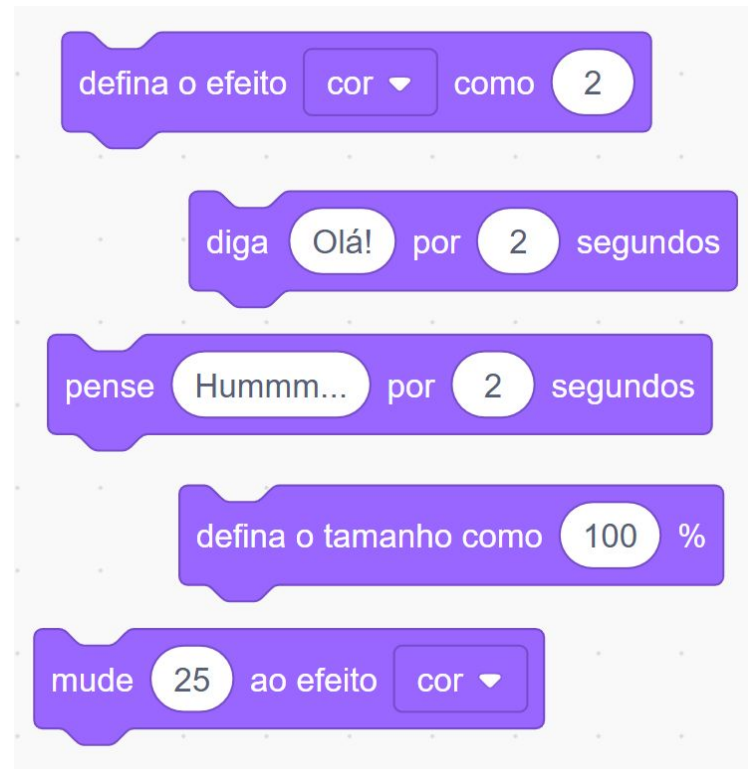
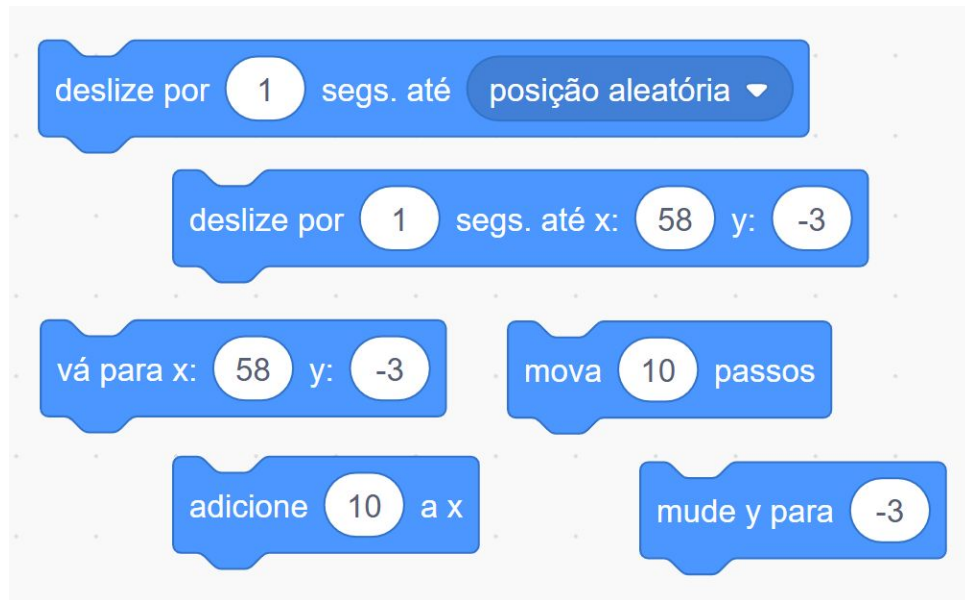
Atividade 2: Transformando critério em decisões

Refleta em perguntas como:

- Se o atributo tiver determinado valor, o que deve acontecer no mapa?
- Como podemos diferenciar visualmente países que pertencem a categorias diferentes?

Durante a programação, experimentem usar **cores**, **tamanhos**, **efeitos visuais** ou **textos** para representar o critério escolhido.

Explore



Testem, observem o resultado, ajustem e conversem sobre o que funciona melhor para comunicar a regionalização pensada.

Ticket de saída

Qual condição seu grupo usou para regionalizar os países no mapa e por que essa escolha fez sentido para o critério definido?

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Retomando

Na aula anterior, começamos a transformar critérios de regionalização em visualizações programadas, usando condições no Scratch para decidir como cada país seria representado no mapa.

O que vamos investigar hoje?

Nesta aula, vamos investigar como as escolhas feitas ao regionalizar influenciam a leitura que fazemos do continente americano.

Atividade 1: Finalizando o projeto

Abra o projeto do seu grupo e relembre qual critério foi escolhido para regionalizar os países da América. Observe se as condições programadas e as escolhas visuais estão coerentes com esse critério.

Atividade 2: O que nossa regionalização mostra?

Agora, observe o mapa criado pelo seu grupo com mais distância. Pense no que ele ajuda a entender sobre o continente americano.

- Que padrões ou diferenças entre países ficaram mais evidentes?
- Quais países ou regiões ganharam mais destaque na visualização?

Atividade 3: Limites e escolhas da regionalização

Toda regionalização tem limites. Nenhum critério consegue evidenciar tudo ao mesmo tempo. Nesta atividade, o objetivo é identificar esses limites.

- O que nossa regionalização não consegue mostrar sobre a América?
- Que aspectos do continente ficaram invisíveis ou pouco representados?
- Se usássemos outro critério, o que poderia mudar nessa leitura?

Quando comparamos regionalizações feitas a partir de critérios diferentes, percebemos que cada uma produz uma leitura distinta do mesmo continente. Essa comparação ajuda a entender que não existe uma única forma correta de dividir o espaço, mas escolhas que respondem a perguntas diferentes.

Atividade complementar

Antes da próxima aula, vocês podem:

- 1.** Se reunir com o grupo para revisar o projeto finalizado e organizar como ele será apresentado.
- 2.** A ideia é que vocês alinhem as ideias do grupo para que todos consigam explicar o projeto com clareza e segurança.
- 3.** Vale retomar as anotações feitas na Aula 05 e pensar juntos em três pontos:
 - a.** qual foi o critério de regionalização escolhido e por que ele é relevante,
 - b.** como esse critério foi transformado em condições no código e
 - c.** o que a visualização ajuda a compreender – e também o que ela não mostra – sobre a América.

Revisitando a Regionalização do Continente Americano

Sequência Interdisciplinar de Geografia

Retomando

Ao longo desta sequência, partimos da experiência de regionalizar a sala de aula, avançamos para a análise de dados dos países da América, exploramos como o computador lê esses dados e construimos regionalizações programadas usando critérios, condições e escolhas visuais.

O que vamos investigar hoje?

Nesta aula, vamos investigar como explicar uma regionalização construída com dados e programação. Apresentar um projeto significa tornar visíveis as escolhas feitas ao longo do processo e refletir sobre o que essas escolhas fazem enxergar – e o que deixam de fora – ao olhar para o continente americano.

Apresentar um projeto computacional não é apenas mostrar o que aparece na tela. É explicar **como** o projeto foi pensado, **quais critérios** orientaram as decisões no código e **quais consequências** essas escolhas produzem na forma como o mapa comunica uma ideia sobre a América.

Hora de apresentar!

- Que tipo de leitura da América essa regionalização propõe?
- O que essa visualização faz enxergar com mais clareza?
- O que ela deixa de fora ou mostra de forma limitada?

Depois da apresentação

Na Aula 01, escrevemos uma primeira definição do que entendia por regionalização...

Agora, após trabalhar com dados, programação e visualizações do continente americano, retome essa definição inicial.

Releia o que você escreveu na Aula 01 sobre o que é regionalização.

Depois da apresentação

Refleta sobre as perguntas abaixo:

- O que você mudaria ou acrescentaria nessa definição hoje?
- O que você entende agora sobre o papel dos critérios na regionalização que não estava claro no início da sequência?
- Se tivesse que explicar para outra pessoa o que é regionalização, usando o projeto do seu grupo como exemplo, o que você diria?

Depois da apresentação

Agora **reescreva** uma definição de regionalização, com base em suas reflexões e processo.

Sistematização dos aprendizados

Ao longo desta sequência, aprendemos que regionalizar não é apenas dividir um espaço, mas fazer escolhas a partir de **critérios**, **atributos** e **objetivos**.

- Começamos regionalizando a sala de aula, avançamos para a análise de dados dos países da América e exploramos como a programação transforma critérios em condições e representações visuais.
- Ao criar, comparar e refletir sobre diferentes regionalizações, percebemos que esse processo não é neutro: ele mostra aspectos do mundo e deixam outros de fora.
- Encerrar esta sequência é reconhecer que aprender Geografia e Computação também é aprender a ler, questionar e explicar as representações que usamos para compreender o mundo.